

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Multiplexer বা MUX কী?****NTRCA- 19, BCSCCL: 2017, বাকাশিবো- ২০১২, ১২'পরী, ১৩, ১৪'পরী, ১৫, ১৯, ২২, ২৩**

উত্তর : যে Combinational Logic Circuit এর 2^n সংখ্যক Input Line হতে n সংখ্যক Selection Input এর মাধ্যমে একটি মাত্র Line কে Output এ পাঠানো হয়, তাকে Multiplexer বা MUX বলে।

***** ২। Demultiplexer বলতে কী বুঝায়?****BCSCCL:****2017, বাকাশিবো- ২০১০, ১৩, ১৩'পরী, ১৫'পরী, ১৬, ২৩'পরী, ২৪'পরী, ২৫'পরী**

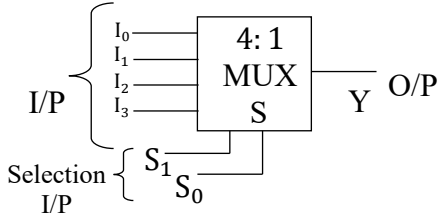
উত্তর : যে Combinational Logic Circuit এ একটি Input এবং n সংখ্যক Selection Input এর উপর ভিত্তি করে 2^n সংখ্যক Output পাওয়া যায়, তাকে Demultiplexer বা DEMUX বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

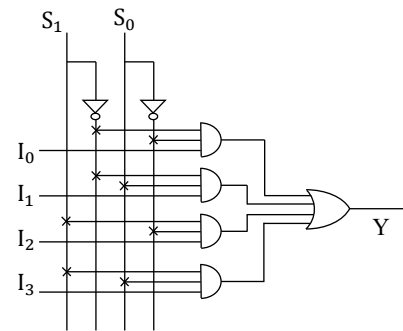
*** ১। 4 : 1 Multiplexer এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

BPSC- 17, NWPGL- 20, BTCL- 17

DUET: 99-2000, 07-08, বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২২, ২৩'পরি

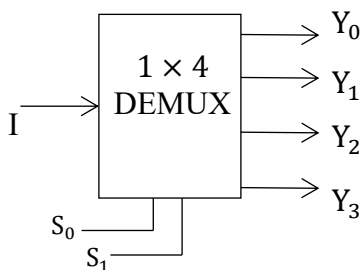
উত্তর :**Block Diagram :****Truth Table**

S_1	S_0	Y	O/P
0	0	I_0	$\bar{S}_1 \bar{S}_0 I_0$
0	1	I_1	$\bar{S}_1 S_0 I_1$
1	0	I_2	$S_1 \bar{S}_0 I_2$
1	1	I_3	$S_1 S_0 I_3$

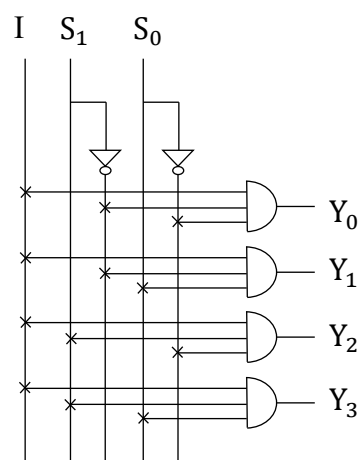
Logic Circuit :

*** ২। 1 : 4 Demultiplexer এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৫, ২৪'পরি

উত্তর :**Block Diagram :****Truth Table**

S_1	S_0	O/P
0	0	Y_0
0	1	Y_1
1	0	Y_2
1	1	Y_3

Logic Circuit :

Boolean Equation:

$$Y_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0$$

$$Y_1 = \bar{S}_1 S_0$$

$$Y_2 = S_1 \bar{S}_0$$

$$Y_3 = S_1 S_0$$

** ৩। Multiplexer ও Demultiplexer এর মধ্যে পার্থক্য

লেখ।

বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর :

Multiplexer	Demultiplexer
১) যে Combinational Logic Circuit এর 2^n সংখ্যক Input Line হতে n সংখ্যক Selection Input এর মাধ্যমে একটি মাত্র Line কে Output এ পাঠানো হয়, তাকে Multiplexer বা MUX বলে।	১) যে Combinational Logic Circuit এ একটি Input এবং n সংখ্যক Selection Input এর উপর ভিত্তি করে 2^n সংখ্যক Output পাওয়া যায়, তাকে Demultiplexer বা DEMUX বলে।
২) সমান্তরাল থেকে সিরিয়ালে রূপান্তর সম্পাদন করে।	২) সিরিয়াল থেকে সমান্তরাল রূপান্তর সম্পাদন করে।
৩) এটি একটি Digital Switch	৩) এটি একটি Digital Circuit
৪) এটি ডাটা নির্বাচন করে।	৪) এটি ডাটা ডিস্ট্রিবিউটর।
৫) ইহাকে সংক্ষেপে MUX বলে।	৫) ইহাকে সংক্ষেপে DEMUX বলে।

৬) Data এবং সিগন্যালের একাধিক Input রয়েছে।

৬) Data এবং সিগন্যালের একক Input রয়েছে।

৭) উদাহরণ : 2 : 1 MUX
4 : 1 MUX
8 : 1 MUX
16 : 1 MUX
ইত্যাদি।

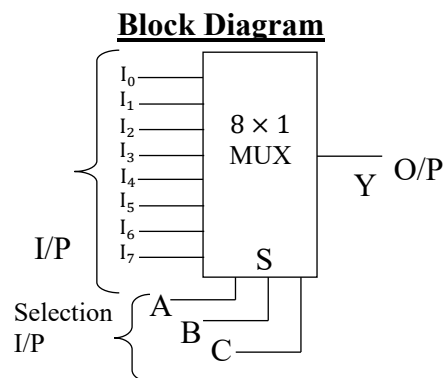
৭) উদাহরণ : 1 : 2 DEMUX
1 : 4 DEMUX
1 : 8 DEMUX
1 :
16 DEMUX ইত্যাদি।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। 8 : 1 Multiplexer এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

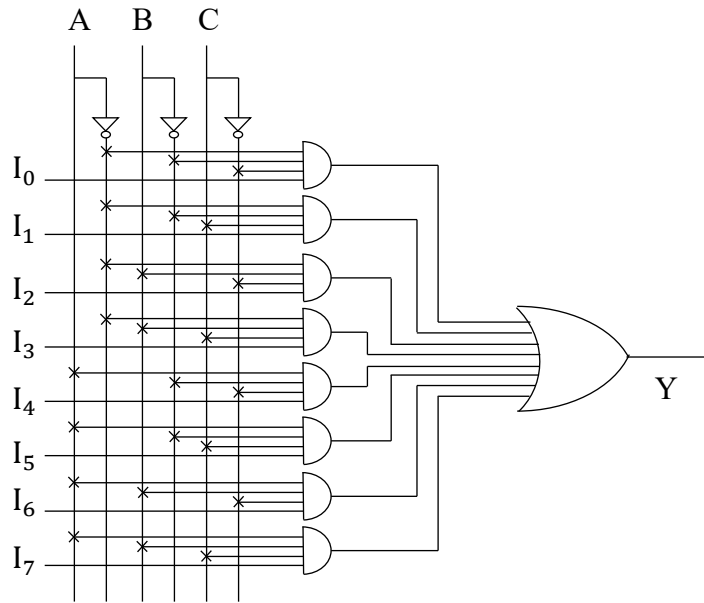
NTRCA- 19

উত্তর :



Truth Table

A	B	C	Y
0	0	0	I_0
0	0	1	I_1
0	1	0	I_2
0	1	1	I_3
1	0	0	I_4
1	0	1	I_5
1	1	0	I_6
1	1	1	I_7

Logic Circuit :

Selection Inputs (A, B, C) এর মানের উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে I_0 হতে I_7 এর আটটি Input হতে মাত্র একটি Output এ যাবে।